FIAP





ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
2025

LINGUAGENS, AUTÔMATOS E COMPUTABILIDADE

AULA 4

AUTÔMATOS FINITOS

PROF. FABIO H. PIMENTEL
proffabio.pimentel@fiap.com.br

FIAP

ANÁLISE LÉXICA COM AUTÔMATOS FINITOS

Autômatos finitos são importantes para **reconhecimento de padrões** em dados, como ocorre na análise léxica.

Um autômato finito **pode ser chamado** também de **máquina de estados finitos**.

Essa máquina pode ser **usada para reconhecer *strings*** em uma dada linguagem.

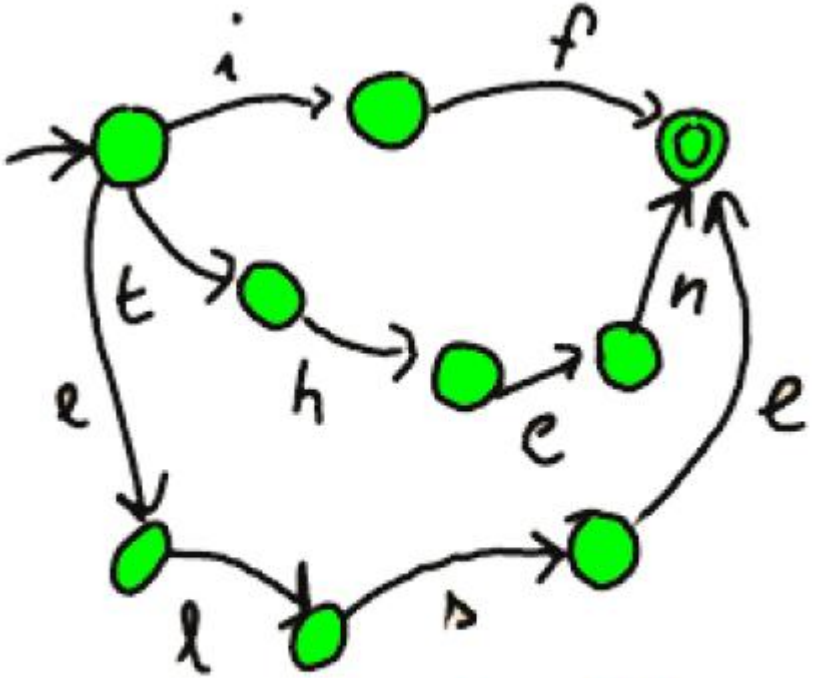
Um autômato finito tem um conjunto de estados, alguns dos quais são denominados estados finais. À medida em que caracteres da *string* de entrada são lidos, o controle da máquina passa de um estado a outro, segundo um conjunto de regras de transição especificadas para o autômato. Se após o último caractere o autômato encontra-se em um dos estados finais, a *string* foi reconhecida (pertence à linguagem). Caso contrário, a *string* não pertence à linguagem aceita pelo autômato.



Representação gráfica denotando a transição do estado não final Si para o estado final Sf, disparada pelo símbolo a.

ANÁLISE LÉXICA COM AUTÔMATOS FINITOS

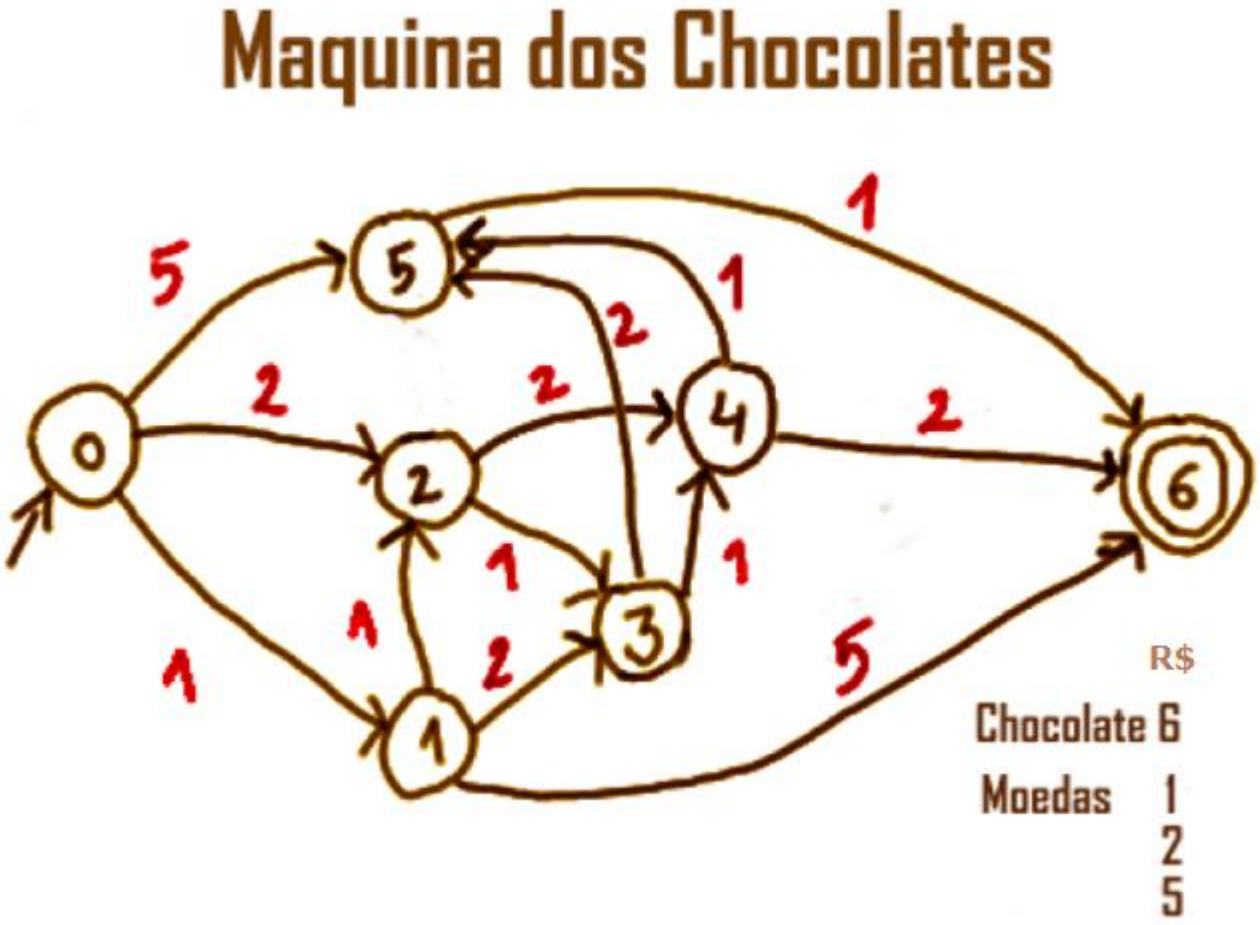
Exemplo 1:



FIAP

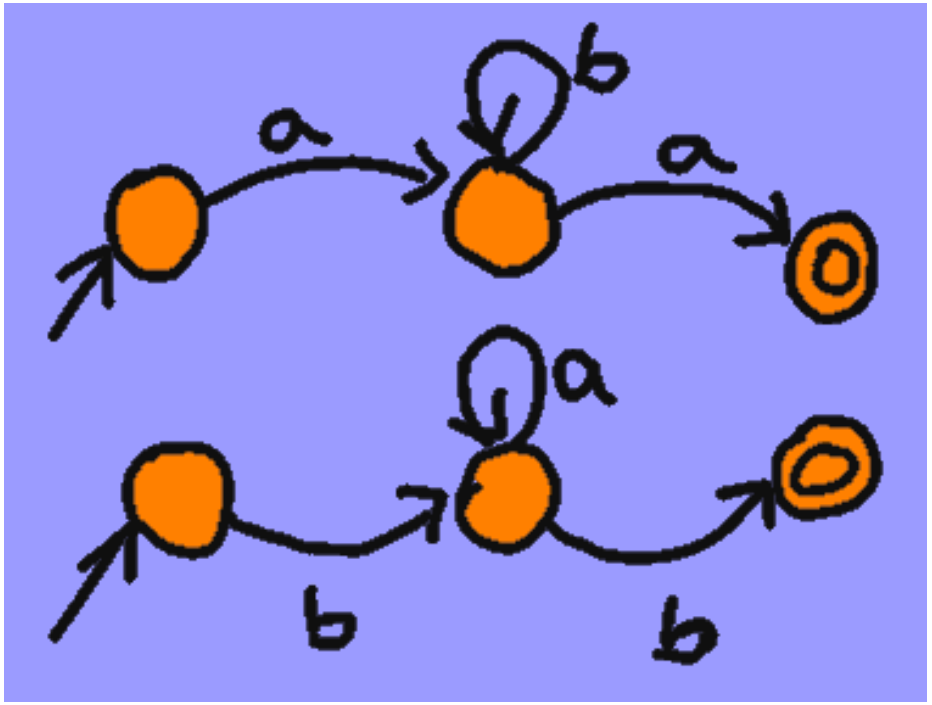
ANÁLISE LÉXICA COM AUTÔMATOS FINITOS

Exemplo 2:



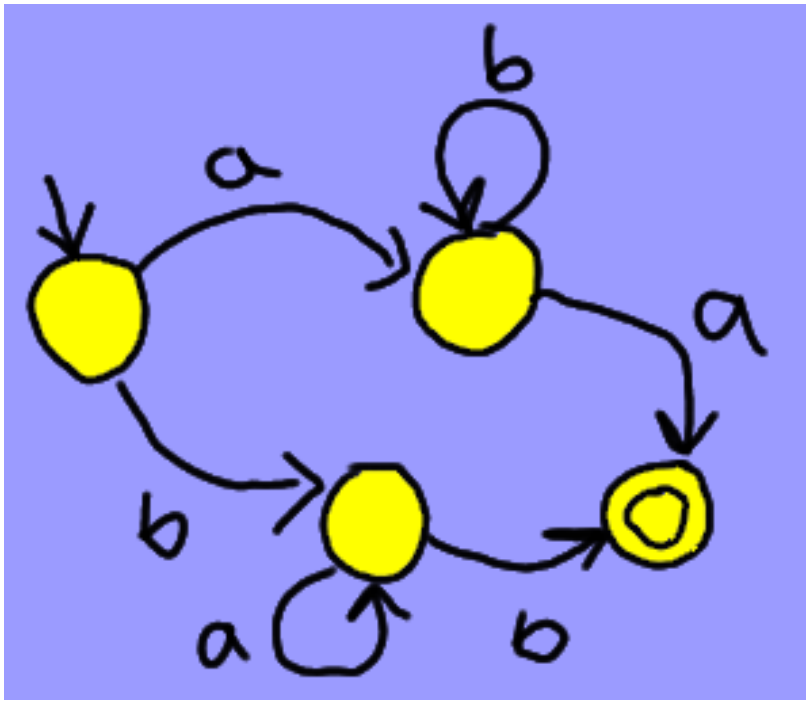
ANÁLISE LÉXICA COM AUTÔMATOS FINITOS

Exemplo 3: quais são as *strings* reconhecidas pelos autômatos?



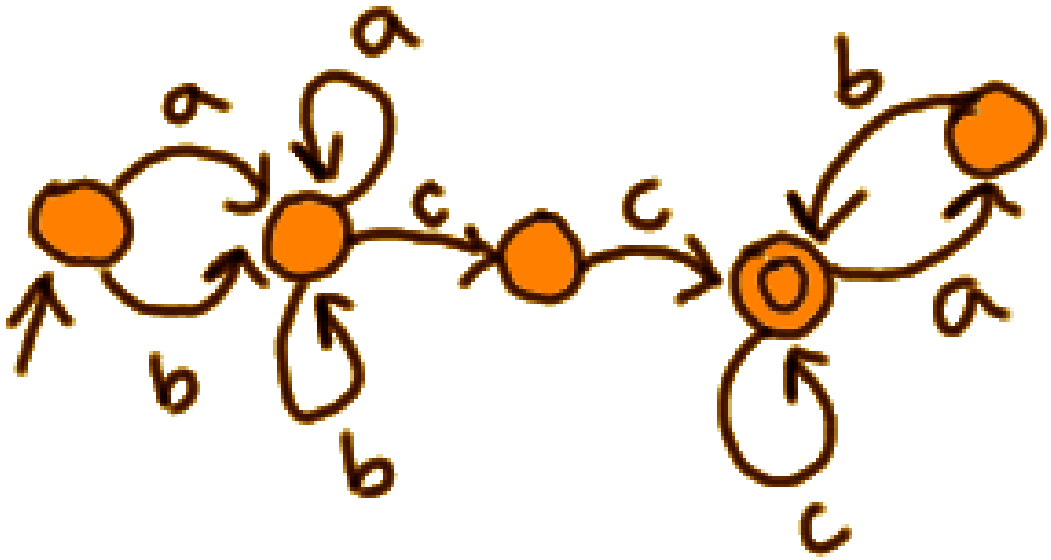
ANÁLISE LÉXICA COM AUTÔMATOS FINITOS

Exemplo 4: quais são as *strings* reconhecidas pelo autômato?



ANÁLISE LÉXICA COM AUTÔMATOS FINITOS

Exemplo 5: quais são as *strings* reconhecidas pelo autômato?

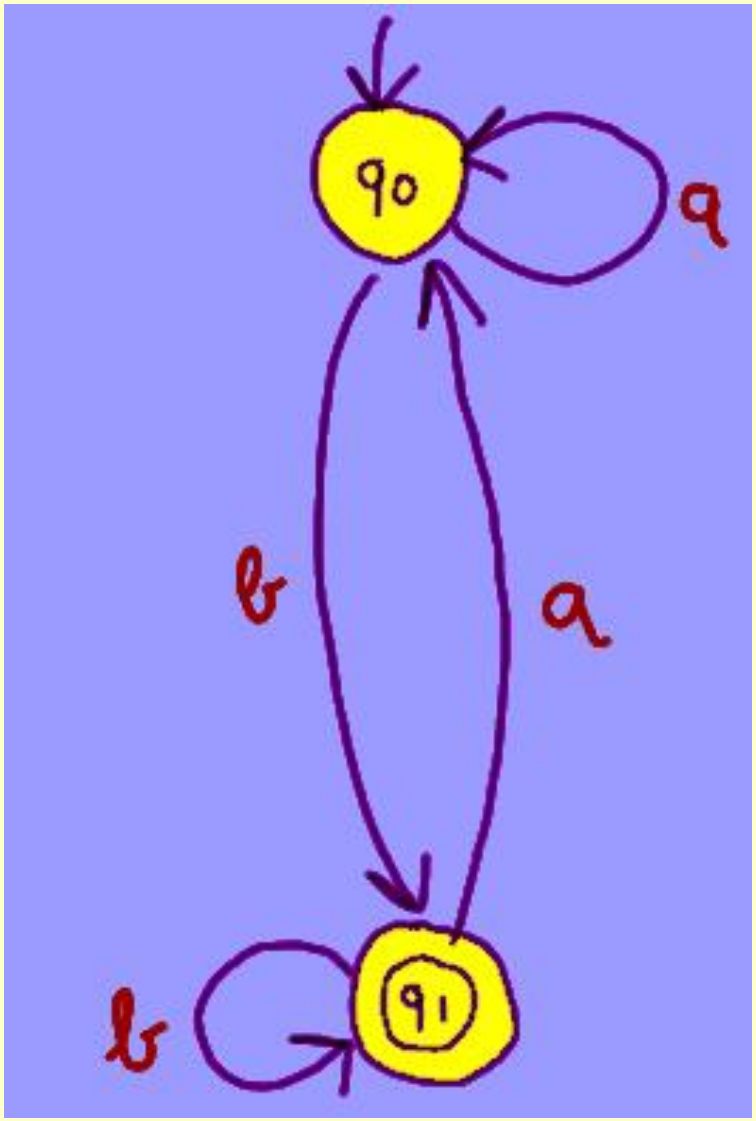


FIAP

ANÁLISE LÉXICA COM AUTÔMATOS FINITOS

- **Exercícios:**

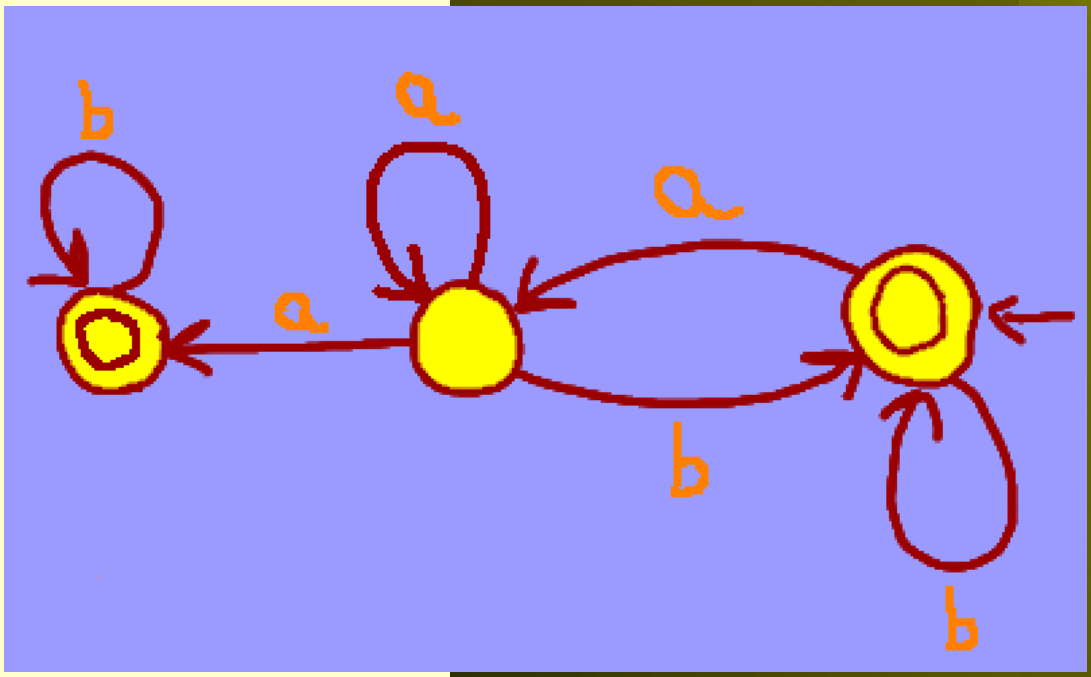
- 1) Cite as s*trings* que são reconhecidas pelo autômato.



ANÁLISE LÉXICA COM AUTÔMATOS FINITOS

- **Exercícios:**

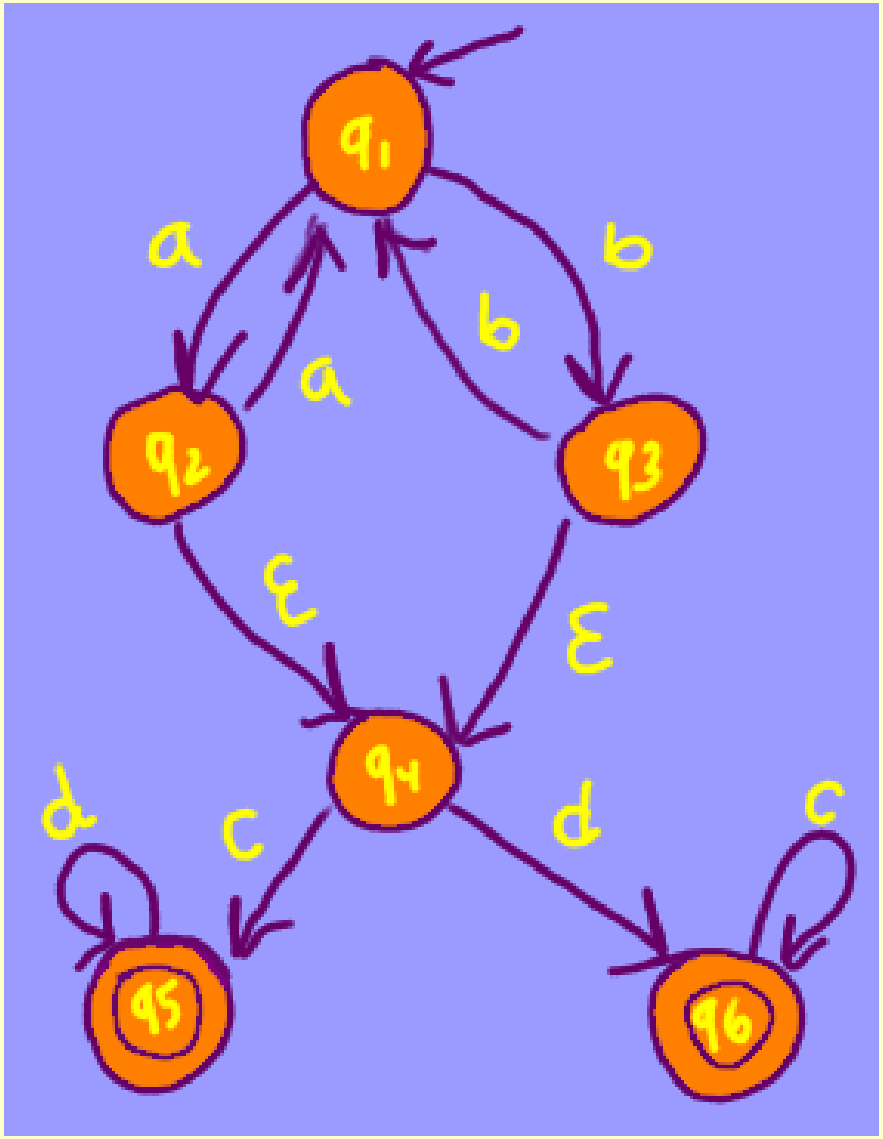
- 2) Cite as s*trings* que são reconhecidas pelo autômato.



ANÁLISE LÉXICA COM AUTÔMATOS FINITOS

- **Exercícios:**

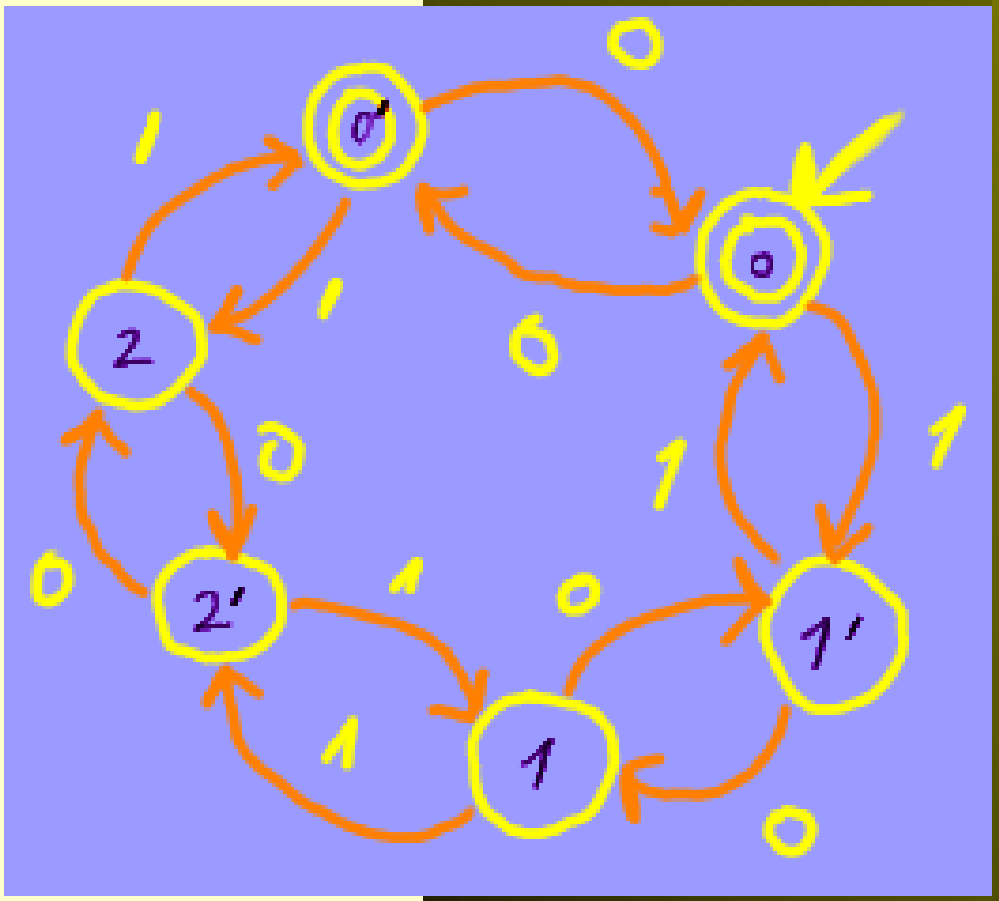
- 3) Cite as *strings* que são reconhecidas pelo autômato.

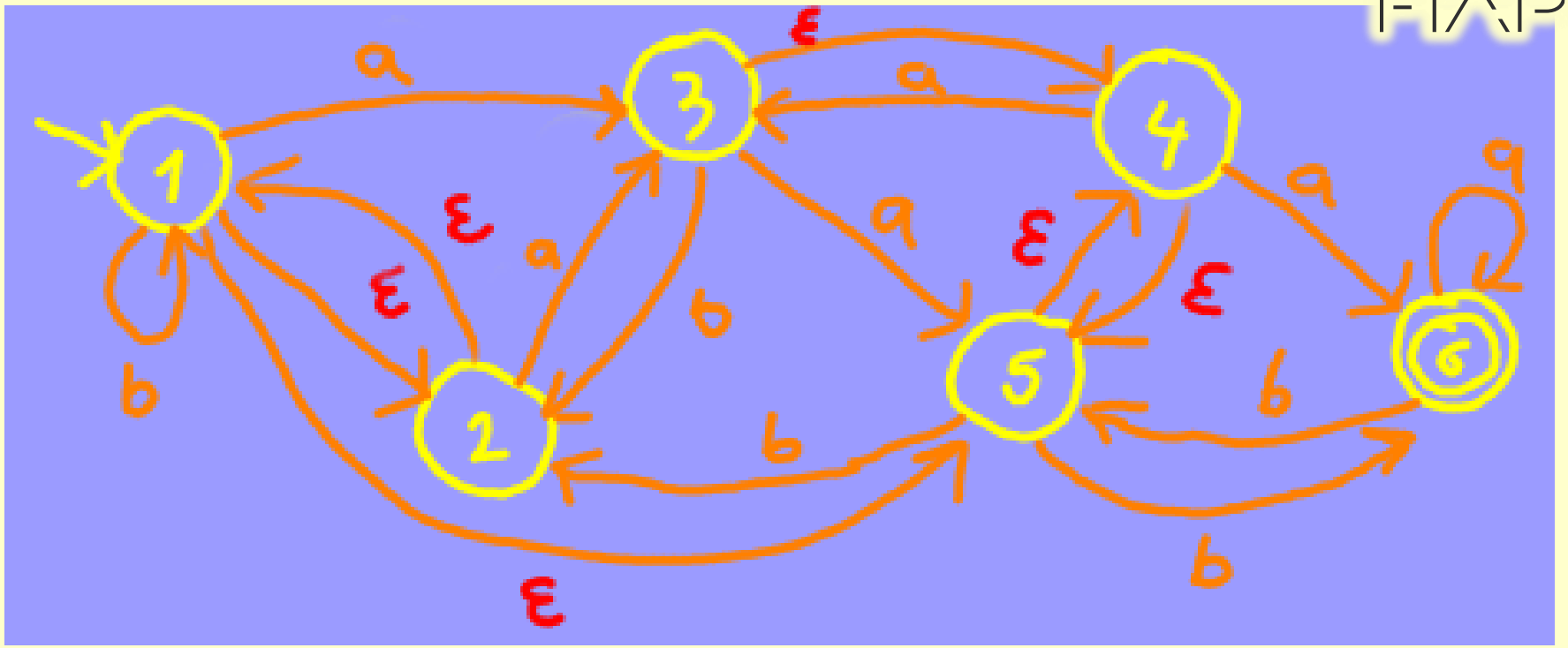


ANÁLISE LÉXICA COM AUTÔMATOS FINITOS

- **Exercícios:**

- 4) Cite as s*trings* que são reconhecidas pelo autômato.





ANÁLISE LÉXICA COM AUTÔMATOS FINITOS

- **Exercícios:**

- 5) Cite as s*trings* que são reconhecidas pelo autômato.

OBRIGADO!!


THANK
YOU
ASANTE
ASANTE
MERCI
OBRIGADO
OBRIGADO
DANK JE
DANKON
SPASIBO
KIA ORA
SALAMAT
MATONDO
ARIGATO
KIITOS
MERCI
GRAZIE
MULTUMESC
MOCHICHAKKERAM
MATUR NUWUN
MAAKE
JUSPAXAR
VINAKA
WELALIN
SPASIBO
MANANA
MATONDO
KIITOS
GRAZIE
ARIGATO
MULTUMESC
MOCHICHAKKERAM
MATUR NUWUN
OBRIGADO
KIA ORA
GRAZIE
MERCI
SPASIBO
KIITOS
MATONDO
MERCI
GRAZIE
OBRIGADO
MAAKE
DANKON
ARIGATO
SPASIBO
KIITOS
MERCI
ASANTE
MOCHICHAKKERAM
ARIGATO
KIITOS
DANKON
MULTUMESC

FIAP

